

وثيقة مقترح وبنية مشروع التخرج المدمج والمتكامل

المنصة الأكاديمية الذكية المؤمّنة مركزياً لإدارة المشاريع والأبحاث

Secure Faculty of Engineering Project & Research Hub (Secure-FEPRH)

1. المقدمة والرؤية الهندسية (Introduction & Engineering Vision)

يمثل هذا المقترح دمجاً هندسياً نوعياً بين نظامين برمجيين متقدمين: المنصة المركزية لإدارة المشاريع والأبحاث الأكاديمية (FEPRH)، والنظام الممركز لإدارة الهوية والوصول الآمن (IAM). يهدف المشروع (Secure-FEPRH) إلى بناء منظومة برمجية متكاملة للمؤسسات التعليمية (Enterprise-grade System) تخدم الأقسام الأكاديمية في تنظيم وتوثيق ومناقشة مشاريع التخرج، مع تأمينها بأحدث تقنيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتطبيق الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية برمجياً بالكامل (Software-Only) دون تحميل الكلية أو الطلاب أي تكاليف مادية متعلقة بالعتاد (Hardware).

2. أبعاد المشكلة والمبررات الاقتصادية (Problem Statement & Rationale)

- غياب الأرشيف والحماية الرقمية: تضيع الأكواد وملفات المحاكاة الهندسية (مثل برمجيات Python و PIC والدوائر) لعدم وجود مستودع رقمي محمي يمنع تسريبها أو سرقتها (Assembly).
- تكرار الأفكار وغياب الأصالة: تواجه الكلية صعوبة في الفحص الفوري للأفكار المقترحة للتأكد من عدم تكرارها بدقة في السنوات السابقة.
- محدودية الميزانية التمويلية: الظروف الراهنة تجعل شراء الحساسات والمتحكمات والبوابات الإلكترونية عبئاً مالياً شبيه مستحيل، مما يستوجب توفير حلول برمجية مبتكرة تستغل البنية التحتية القائمة (أجهزة الحواسيب والكاميرات المدمجة).

3. المكونات الهندسية والأقسام الذكية للنظام المتكامل (Core Subsystems)

تتكامل المنصة في أربعة أقسام وظيفية برمجية ذكية:

أولاً: بوابة الأمان وإدارة الهوية الذكية (IAM & Cyber Security Subsystem)

تمثل خط الدفاع الأول عن المنصة والبيانات الأكاديمية، وتتضمن الميزات التالية بيئياً بالكامل:

- التحقق متعدد العوامل بالوجه (Biometric Face MFA): تقتصر المنصة على كلمة المرور، بل تلزم المستخدم بفتح الكاميرا المدمجة للتحقق من تطابق البصمة الحيوية للوجه.

- **خوارزمية فحص الحيوية اللحظية (Liveness Detection)** لحماية النظام من الاختراق البصري باستخدام صور مطبوعة أو شاشات الهواتف، حيث يتم التأكد من أن المستخدم كائن حي يتحرك أمام الكاميرا (كتحليل حركة العين أو الرمش).
- **إدارة الصلاحيات المبنية على الأدوار (RBAC)** مصفوفة تحكم صارمة تضمن فصل صلاحيات الطلاب، المشرفين، ورئاسة القسم تماشياً مع معايير الأمن السيبراني.

ثانياً: محرك معالجة اللغات الطبيعية وفحص الأصالة (Smart Similarity Check - NLP)

- عند تقديم الطلاب لمقترح بحثي أو مشروع تخرج، يقوم هذا المحرك الذكي بتحليل النصوص هندسياً:
- تحليل الكلمات المفتاحية والملخصات ومقارنتها فوراً بجميع المشاريع المؤرشفة في قاعدة البيانات.
 - توليد تقرير ذكي يوضح نسبة التشابه ومدى أصالة الفكرة المقترحة لمساعدة إدارة المشاريع في اتخاذ قرار القبول أو الرفض.

ثالثاً: مستودع الأكواد وملفات المحاكاة المحمي (Secure Engineering Code Repository)

أرشفة رقمية متطورة ومحمية ببروتوكولات الأمان المستمدة من الـ IAM، حيث تتيح للطلاب رفع الأكواد البرمجية وملفات الدوائر الإلكترونية وحفظها كإرث هندسي موثق للكلية، مع تشفير الملفات لضمان عدم إمكانية الوصول إليها إلا من قبل المشرف المباشر ورئيس القسم.

رابعاً: نظام الحضور الذكي والتدقيق في المناقشات (Smart Attendance)

استغلال تقنيات الرؤية الحاسوبية يوم المناقشات لتوثيق حضور الطلاب والمناقشين تلقائياً عبر كاميرا المنصة وتوثيق الجلسة في سجلات النظام غير القابلة للتعديل (Audit Logs).

4. معمارية النظام والتقنيات البرمجية المقترحة (System Architecture & Tools)

تم اختيار هذه التقنيات لكونها مفتوحة المصدر، مجانية بالكامل، وتحمل بناء أنظمة ضخمة وآمنة:

الطبقة البرمجية	التقنيات المستخدمة	الوظيفة الهندسية والتطبيقية في المشروع المدمج
الواجهات التفاعلية (Frontend)	React.js / Tailwind CSS	واجهات متجاوبة لإدارة المشاريع وتتبع الحالات، مع دمج بروتوكول تشغيل كاميرات الأجهزة بسلاسة وأمان.
النواة والخلفية (Backend)	Python (FastAPI)	تأمين مسارات الـ APIs، تشفير كلمات المرور والملفات المرفوعة، ومعالجة منطق الصلاحيات المعقد (RBAC).
الذكاء الاصطناعي والرؤية	OpenCV / Dlib / Face Recognition	التقاط تيار الفيديو، تحديد الوجوه، استخراج ميزات البصمة الحيوية، وتطبيق خوارزميات مكافحة التزييف.
معالجة اللغات (NLP)	Scikit-Learn / NLTK / TF-IDF	معالجة النصوص البرمجية والأكاديمية، وحساب المتجهات النصية لمقارنة نسبة تشابه الأفكار.
قاعدة البيانات والتخزين	PostgreSQL / MySQL	تخزين بيانات المستخدمين، مصفوفات الأدوار، السجلات الأمنية المحمية، وملخصات المشاريع السابقة.

5. مصفوفة الصلاحيات والأدوار في المنصة (RBAC Matrix)

الدور الأكاديمي	آلية التحقق والأمان	الصلاحيات الممنوحة داخل المنصة المدمجة
رئيس القسم / مدير المشاريع	كلمة مرور + بصمة الوجه اللحظية	الاطلاع التام على سجلات الأمان (Audit Logs)، اعتماد لجان المناقشة والمشاريع، ورؤية الإحصائيات الشاملة للكلية.
المشرف الأكاديمي (الدكتور)	كلمة مرور + بصمة الوجه اللحظية	متابعة المجموعات الخاضعة لإشرافه فقط، تقييم الطلاب، كتابة تقارير المتابعة، والوصول لأكواد طلابه.
الطالب	كلمة مرور + بصمة الوجه اللحظية	رفع مقترح المشروع، رفع الأكواد وملفات المحاكاة، والاطلاع على التقييم الخاص بمجموعته فقط.

6. الجدوى والقيمة المضافة للكلية (Feasibility & Expected Value)

1. **تكلفة مادية منعدمة (Zero Budget Feasibility):** عدم وجود أي عتاد يزيل تماماً عقبة التمويل؛ حيث تُبنى المنصة بالكامل بأدوات هندسية برمجية مجانية متوفرة لدى الطلاب والكلية.
2. **منتج تطبيقي حقيقي مستدام:** يخرج المشروع ببرنامج فعلي قابل للتنصيب الفوري على سيرفر الكلية وتشغيله كمنظومة حقيقية تخدم الإدارة لسنوات طويلة.
3. **قوة مخرجات التخرج:** يعكس المشروع قدرة مهندسي الحاسبات والتحكم على التعامل مع معضلات حقيقية في الأمن السيبراني وحماية البيانات والتكامل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة (Vision في معمارية برمجية واحدة + NLP).